

Infección urinaria

Bibliográfica 2022 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Consenso 2022 SAP
Norma H. Notti 2022

La infección urinaria (IU) es un motivo de consulta frecuente en pediatría. En nuestro país, ocupa el tercer lugar en orden de frecuencia, considerándose que la prevalencia de esta patología en lactantes y niños pequeños con síndrome febril oscila entre el 4 y 7%

Definiciones

Infección urinaria (IU): presencia de gérmenes en orina acompañada de reacción inflamatoria, con sintomatología clínica compatible.

Bacteriuria significativa: recuento de colonias mayor de **10⁵ UFC/ml** en orinas recién emitidas, mayor de **10⁴UFC/ml** en muestras por cateterismo vesical y cualquier recuento de colonias en muestras obtenidas por punción suprapúbica.

Bacteriuria asintomática: 2 muestras sucesivas de orina con más de 10⁵ UFC/ml y sedimento normal en pacientes asintomáticos (ausencia de dolor miccional, sin cambios en el color y olor de la orina recién emitida, ni aparición de incontinencia o disfunción vesical). Solo se indica tratamiento durante el trasplante renal, previo a intervenciones urológicas y en el RVU deberá considerarse en cada caso.

Cistitis o infección urinaria baja (IUB): bacteriuria con sedimento inflamatorio, síntomas uretrovesicales y afebril.

Pielonefritis o infección urinaria alta (IUA): bacteriuria, con bacteriemia o sin ella, sedimento inflamatorio y asociado a hipertermia, alteración del estado general y dolor lumbar.

Score de localización de PNA

- Temperatura > 38°C
- Glóbulos Blancos >10.000/mm³ (N 65%)
- Eritrosedimentación: >25 mm
- PCR > 20 mg%
- Cilindros leucocitarios
- Densidad Urinaria < 1.015
- Dolor lumbar

Infección urinaria complicada: es la infección asociada a uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral, disfunciones vesicales, huésped inmunocomprometido o trasplante renal; factores que facilitan y perpetúan la infección, con tendencia a progresar a Insuficiencia renal crónica (IRC).

IU recurrente, se la define por cualquiera de las tres siguientes situaciones que se desarrollan dentro de un período igual o menor a 1 año:

- Dos o más episodios de ITU alta.
- Un episodio de ITU alta + otro de ITU baja.
- Tres o más episodios de ITU baja.

- **Recaída:** recurrencia de bacteriuria con el mismo microorganismo.
- **Reinfección:** es una recurrencia de bacteriuria con otro microorganismo diferente de la infección original. Es una nueva infección.

IU atípica, ITU alta en un paciente que presenta al menos alguna de las siguientes situaciones:

- Compromiso del estado general.
- Sepsis.
- Falta de respuesta dentro de las 48 horas de utilizar antibiótico adecuado.
- Urocultivo positivo para un microorganismo diferente de *Escherichia coli*.
- Caída del filtrado glomerular, no atribuible a causas como deshidratación o nefrotoxicidad.

Etiología

El tracto urinario, con excepción de la porción distal de la uretra, es estéril. La mayoría de los gérmenes patógenos para la vía urinaria son bacterias gramnegativas: E.Coli, que integran la flora habitual del intestino, desde donde se propagan a la región urogenital para llegar por vía ascendente hacia la vejiga.

En infecciones hospitalarias, pacientes sondados o asociadas a uropatías: *Pseudomonas*, *Acinetobacter* y *Stenotrophomonas*.

Dentro de los virus, adenovirus ha sido implicado como uropatógeno (cistitis hemorrágica).

Frecuencias

- E. Coli (80%).
- Proteus (30%, suele asociarse a niños con fimosis y fusión de labios menores en niñas).
- Klebsiella spp.
- Enterobacter
- Pseudomona, *Acinetobacter* y *Stenotrophomonas* (infecciones hospitalarias, pacientes con sonda vesical)
- *Enterococcus faecalis* y *Streptococcus grupo B* (infecciones neonatales)

Patogenia

Virulencia Bacteriana	Defensas Naturales del Huésped
Polisacárido capsular	Integridad de la vía urinaria
Lipopolisacárido (endotoxina)	Flujo urinario y vaciamiento vesical adecuado
Adherencia por fimbrias	Propiedades antibacterianas de la orina
Resistencia a la acción bactericida del suero	Células fagocíticas
Producción de hemolisinas	Mecanismos de antiadherencia
Secuestro de hierro	Factores genéticos
Formación de biofilm	Grupo sanguíneo
Variación en la expresión de virulencia	Reacción inflamatoria

Manifestaciones Clínicas

Período Neonatal

Las manifestaciones inespecíficas; desde un cuadro séptico hasta un simple estancamiento ponderal. Es frecuente la presencia de ictericia.

Lactantes

Predomina la hipertermia

Vómitos

Alteración del ritmo deposicional

Estancamiento ponderal

Anorexia

Puede presentarse deshidratación por poliuria, así como orina maloliente, hematuria y dolor abdominal.

Niños Mayores Y Adolescentes:

Síntomas de IUB (predominante): disuria, olaquiuria, etención o urgencia miccional

Enuresis

Febrícula

Hematuria.

Si se trata de IUA:

Fiebre, escalofríos

Dolor abdominal o lumbar, malestar

Hematuria franca.

Exámenes complementarios

A- Orina completa y urocultivo:

Recolección al acecho (chorro medio), previa higiene de los genitales, separando labios mayores y retrayendo el prepucio, con jabón sin uso previo ya que los antisépticos pueden negativizar el cultivo y enjuague con abundante solución salina o agua hervida enfriada.

Si la muestra si no es procesada antes de las 4 hs. de obtenida, debe refrigerarse hasta por 24 hs y ser trasladada en frío, tanto para análisis como para cultivo.

- Tiras reactivas más sedimento:

- El pH alcalino sugiere la presencia de *Proteus*, *Corynebacterium urealiticum*.
- El pH menor a 5.5 dificulta crecimiento bacteriano (AAS y vitamina C).
- La densidad menor de 1010 provoca lisis bacteriana y por lo tanto disminuye el recuento de colonias.
- La leucocituria mayor de 5/ campo es sospechosa de IU y mayor de 10/ campo es compatible con IU.
- Los cilindros leucocitarios son patognomónicos de IU alta.
- Pueden haber hematuria microscópica o macroscópica en el 25% de las cistitis.
- La presencia de más de 10 bacterias/campo en orina sin centrifugar es patológico.

- Urocultivo

Siempre recolectar previo al inicio del ATB.

En neonatos se considera necesario realizar un urocultivo a las 48-72 horas de haberse iniciado el tratamiento a fin de documentar su negativización.

B- Sangre

1. Hemocultivos:

- En neonato
- Menores de 3 meses
- Pacientes sépticos
- Huéspedes inmunosuprimidos.

Sólo el 4-9 % de lactantes con ITU febril presentan bacteriemia, por lo que no es necesaria la toma de hemocultivos en forma rutinaria.

2. Hemograma, PCR o VSG Urea y creatinina, no se solicita de rutina.

C- Ecografía renal y vesical

A todo paciente con un primer episodio de IU, aún a aquellos con ecografía prenatal normal. Se debe solicita pre y posmiccional, en el caso de que controle esfínteres.

Evaluación:

Posición, forma y tamaño de los riñones.

Presencia o no de ectasia o dilataciones en la pelvis y/o cálices: en condiciones normales, los cálices y pelvis no deben verse.

Presencia o no de uréteres visibles, consignar en qué porción y medir su diámetro antero-posterior a nivel retro-vesical.

Características de la vejiga: es fundamental evaluar, con la vejiga llena, la pared (lisa o irregular) y su grosor (espesor normal medido en la parte posterior con un diámetro máximo de 3 mm), el contenido (homogéneo o con ecos hiperecogénicos en su interior) y la luz (presencia de ureterocele).

El volumen residual o residuo posmiccional evalúa la eficacia del vaciado vesical (en pacientes que controlan esfínteres). Se considera que un residuo es normal cuando es <5 ml, más de 20 ml se considera patológico.

La sensibilidad y especificidad de la ecografía para detectar el RVU y escaras es baja, y sólo permite inferir su presencia de manera indirecta; algunos signos sugestivos son el adelgazamiento focal de la corteza renal o modificaciones del diámetro de la pelvis renal tras la micción.

Lo ideal es realizar el estudio al menos 15 días luego de la resolución de la ITU, pues el compromiso infeccioso puede alterar el tamaño y la ecogenicidad renal, e inclusive causar una dilatación transitoria de la vía urinaria. Se debe considerar realizarlo durante el episodio agudo si la enfermedad parece inusualmente grave o si existe sospecha de complicación.

Criterios de internación:

- Menores de 3 meses (criterio según normativa del H. Notti, el consenso de la SAP recomienda en pacientes < 2m)
- Sepsis
- ITU atípica
- Inmunocompromiso grave
- Uropatías complejas (reflujo vésico-ureteral de alto grado, uropatía obstructiva)
- ITU febril en niño portador de litiasis renal o cuerpo extraño (p. ej., catéter doble jota)
- Paciente con trasplante renal e ITU febril y compromiso de la función renal
- Mala tolerancia oral
- Inseguridad en el cumplimiento de la antibióticoterapia
- Mala respuesta al tratamiento luego de 48-72 hs

Tratamiento

El tratamiento debe ser instaurado en forma precoz en un paciente con cuadro clínico compatible, sedimento urinario con signos de respuesta inflamatoria y una vez tomada la muestra para el urocultivo.

Aproximadamente, el 15% de los niños que hayan padecido un primer episodio de IU desarrollarán, entre 5 y 24 meses más tarde, una escara renal. Aquellos con RVU serán los que se encuentren en mayor riesgo de desarrollar una pielonefritis aguda y una cicatriz renal permanente.

En ensayos clínicos y experimentales, el retraso en la instauración del tratamiento apropiado por 48 h en caso de pielonefritis produce un 50% más de riesgo de cicatrices.

Con respecto a la vía de administración, en los pacientes con ITU febril no hay evidencia de la superioridad del antibiótico de uso parenteral con respecto al de uso por vía oral.

Según datos de vigilancia aportados por Servicio de Microbiología del Hospital Notti de los años 2018-2019 IU ambulatoria:

E. Coli representa un 87% de los aislamientos, con una resistencia a:

- Ampicilina de 68%
- Ampicilina sulbactam de 55%
- TMP-SMX de 38%
- Cefalosporinas de primera generación de 5% para IU no complicadas y 40% para IU complicada
- Nitrofuranos de 4%
- Ceftriaxona de 4%.

Antibióticos:

Edad	Antibiótico
Neonatos	Ampicilina + Gentamicina ó Cefalosporina de 3° generación +Ampicilina.
< de 3 meses o niños de cualquier edad con sospecha de sepsis.	Cefalosporinas de 3° Generación.
> de 3 meses no sépticos.	Cefalexina o Nitrofuranos VO. Cefalotina EV.
> de 3 meses con sepsis, IU complicada, IUR	Ceftriaxona. Ceftazidima en caso de sospecha de infección por Pseudomonas*
Tratamiento parenteral	Tratamiento oral
Ceftriaxona 50-80 mg/kg cada 12-24 hs (EV o IM). Cefotaxima 100-150 mg/kg cada 8 hs (EV o IM). Ceftazidima 150 mg/kg cada 8 hs (EV o IM). Cefuroxima 150 mg/kg cada 8 hs (EV). Gentamicina 3-5 mg/kg cada 24 hs (EV o IM). Amicacina 15 mg/kg cada 24 hs (EV o IM). Imipenem 50 mg/kg cada 12 hs (EV). Meropenem 60 mg/kg cada 8 hs (EV). Piperacilina-Tazobactam 240-300 mg/kg/día cada 6 -8hs.	Cefalexina 50 mg/kg/día cada 8 hs. Cefadroxilo 30 mg/kg/día cada 12 hs. Amoxicilina clavulánico 20-40 mg/kg/día cada 8 hs. Nitrofurantoína 5 mg/kg/día cada 8 hs (>2 meses). Es un agente que logra buenas concentraciones en la vía urinaria, pero no en la sangre, por lo cual, se debe evitar en las ITU febriles. También debe evitarse en niños con <i>clearance</i> de creatinina menor de 60 ml/min/1,73 m2. Trimetoprima/sulfametoxazol 6/30 mg/kg/día cada 12 hs.

Bacilos gram negativos resistentes a carbapenem (KPC), Enterobacterias BLEE(productoras de beta lactamasas de espectro extendido) o en pacientes con infección o colonización previa por bacterias BLEE pueden utilizarse **aminoglucósidos**, preferentemente amikacina, según el patrón de resistencias locales y, en casos graves, **carbapenémicos**.

Tiempo de tratamiento:

IUA: la duración del tratamiento no debe ser menor de 7 días y en niños con hemocultivos positivos, la duración intravenosa puede acortarse a 3 a 5 días si no hay complicaciones y mejora rápidamente; completar 10 días vía oral.

IUB: en pacientes con vía urinaria normal, sin reflujo, su resolución depende más del control de factores locales y hábitos miccionales que del tratamiento utilizado. Se utilizan antibióticos vía oral por 3 días a 5 días.

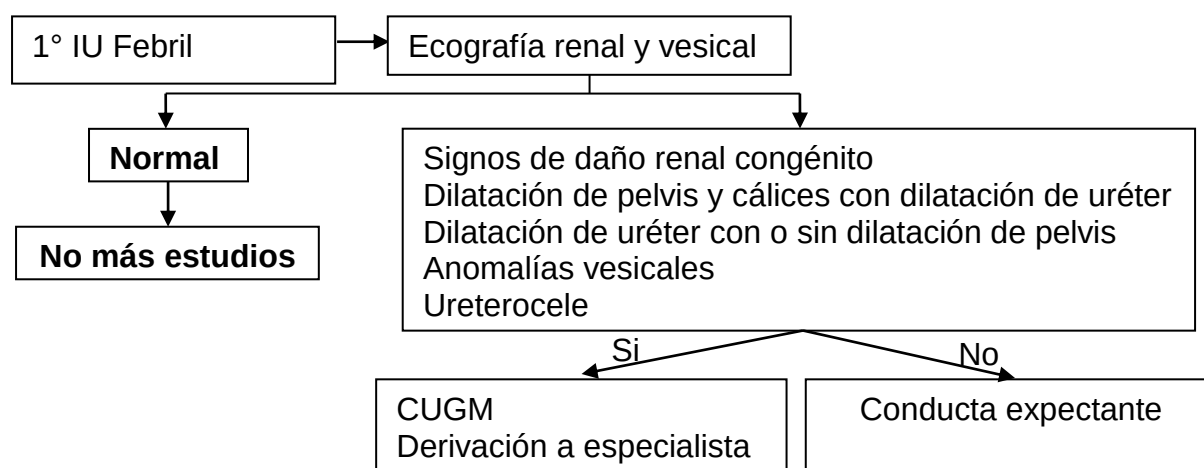
Se debe recordar lo siguiente:

- Frente a un niño que recibe profilaxis antibiótica y desarrolla un nuevo episodio de IU, este deberá tratarse con un antibiótico diferente al que estaba recibiendo.
- No es necesario que se repita un urocultivo luego de que un paciente ha finalizado el tratamiento de la IU si se encuentra asintomático.

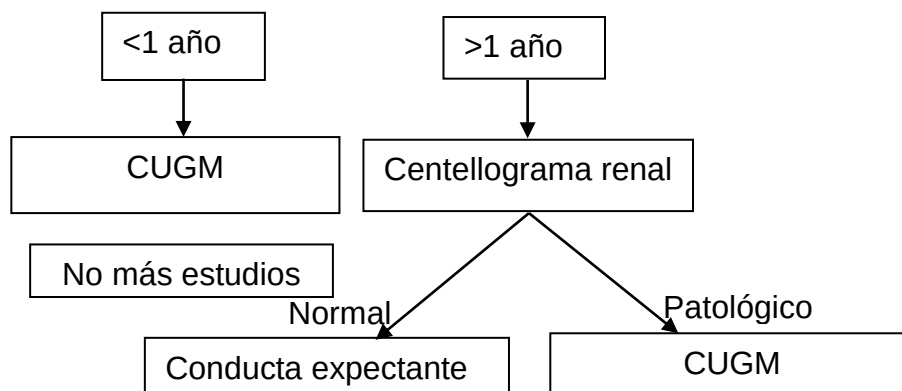
Medidas generales

- Micciones frecuentes.
- Líquidos abundantes.
- Evitar la constipación e indicar dietas ricas en fibras.
- Desalentar el uso del bidet y los baños de inmersión con espuma.
- Evitar la ropa interior excesivamente ajustada y promover que esta sea de algodón.
- Evaluar si el niño puede utilizar el baño adecuadamente.
- Asegurar que el niño pueda apoyar ambos pies en el piso.
- Asegurar un vaciamiento vesical completo.
- Adecuada limpieza (papel adecuado/secarse bien).
- Diagnosticar y tratar parasitosis (facilitan el desplazamiento de las bacterias hacia la uretra).
- Considerar infecciones previas, patologías, quimioprofilaxis.

Algoritmo primer episodio IU febril



Algoritmo IU febril recurrente



No se recomienda CUGM a pacientes con ecografía que informe dilatación aislada y leve de la pelvis, sin dilatación de cálices y/o uréteres asociada.

Dentro de esta recomendación quedan exceptuados los pacientes menores de 2 meses, dado que para este grupo etario la evidencia científica es escasa. Por este motivo, se recomienda la consulta con el especialista para definir, junto al médico tratante, la necesidad o no de realizar el estudio.

Los niños que presentan ITU atípica y estudio ecográfico normal, también deben ser evaluados en forma individualizada para definir si es necesario realizar la CUGM.

Quimioprofilaxis

En niños con antecedente de ITU sumado a alguna de las siguientes situaciones:

- 1. Menor de 1 año con ITU atípica y/o con ecografía renal y de vías urinarias alterada:** hasta la evaluación con el especialista.
- 2. Menores de 1 año con antecedente de ITU febril y RVU de cualquier grado.** De acuerdo con la bibliografía consultada, los RVU de grados I y II son de menor riesgo, por lo cual la duración de la quimioprofilaxis en estos casos podría limitarse al primer año de vida. Según la aparición de otros factores, tales como la presencia o no de escaras pielonefríticas, comorbilidades y recurrencia de la ITU, podrá prolongarse la quimioprofilaxis. La duración será más extendida en casos de RVU de mayor grado.
- 3. Mayores de 1 año con antecedente de ITU febril y RVU grado IV o V.** La profilaxis antibiótica ha demostrado ser eficaz para evitar las recurrencias en pacientes con RVU grado IV y V, no así en los de bajo grado. No hay consenso en cuanto al tiempo de duración de la profilaxis en estos pacientes. Las opiniones se dividen en mantenerla hasta el control de esfínteres o bien hasta cumplido un año del último episodio de pielonefritis. De cualquier manera, estos niños requieren un manejo interdisciplinario. El beneficio de la profilaxis antibiótica en pacientes con RVU grado III está muy cuestionado.
- 4. Niños con disfunción vesicointestinal y RVU.** Está debidamente documentado el impacto negativo de la disfunción vésicointestinal en el riesgo de recurrencia de ITU, y esto puede ser más relevante en pacientes con RVU. Se sugiere, por lo tanto, mantener la profilaxis hasta tanto se resuelva la disfunción y el paciente se encuentre al menos 6 meses libre de episodios de ITU.
- 5. ITU recurrente con vía urinaria estructuralmente normal.** A pesar de la escasa evidencia, estos niños podrían beneficiarse con períodos de 3 a 6 meses de quimioprofilaxis, independientemente de la edad.

Antibióticos utilizados para la profilaxis

Trimetoprima- sulfametoxazol: dosis: 2 mg/kg/día en una dosis diaria nocturna. Puede utilizarse a partir de los 2 meses. Los efectos adversos comunicados son: complicaciones hematológicas, hepatotoxicidad y exantema cutáneo.

Nitrofurantoína: en una dosis diaria nocturna de 2 mg/kg/día. Los principales efectos adversos incluyen síntomas gastrointestinales, los que constituyen un factor importante para la falta de adherencia al tratamiento por tiempo prolongado. La nitrofurantoína está aprobada a nivel internacional y nacional para su uso a partir del mes de vida, pero las guías internacionales continúan avalando su uso recién a partir de los 3 meses. Por lo tanto, se sugiere que, en situaciones particulares, donde la única opción para la VO sea la nitrofurantoína, se considere su uso a partir del mes de vida.

Cefalexina en dosis de 30 mg/kg/día o **cefadroxilo** a 15 mg/kg/día. Ambas cefalosporinas se encuentran recomendadas en menores de dos meses en una única dosis diaria. No deberían utilizarse en mayores de dos meses para evitar la emergencia de cepas resistentes, excepto en regiones con alta resistencia a TMS o ante efectos indeseables de otros antibióticos (p. ej., intolerancia digestiva a la nitrofurantoína).

No se recomienda la alternancia automática de estos antibióticos si el paciente tiene buena evolución y no presenta efectos adversos, ya que podría favorecer el desarrollo de resistencia.